

Actividad 3.1

Tema 3: Base de datos relacionales

Fecha: 24/10/2025

Autor: Aday Trandafir García

Ejercicio 1

Determine al menos 4 entidades posibles para modelar la base de datos relacionada con la gestión de un gimnasio.

- Clientes
- Horarios
- Salas
- Monitores
- Planes entrenamiento
- Máquinas
- Pagos
- Clases
- Incidencias

Ejercicio 2

Determinar una serie de posibles atributos para cada una de las entidades obtenidas en el ejercicio anterior. Uno de los atributos ha de ser el AI cuyo nombre siempre será id.

Clientes:

- id
- nombre
- dni
- telefono
- direccion
- email

Horarios:

- id
- dias_semana
- hora_inicio
- hora_fin
- id_clase
- id_sala
- id_monitor

Salas:

- id

- nombre_sala
- capacidad
- tipo_sala
- estado

Monitores:

- id
- nombre
- dni
- telefono
- email
- especialidad
- estado
- horario_trabajo

Planes entrenamiento:

- id
- nombre_plan
- objetivo
- nivel_dificultad
- descripcion
- id_monitor

Máquinas:

- id
- nombre_maquina
- tipo
- marca
- estado
- id_sala

Pagos:

- id
- id_cliente
- concepto
- fecha
- importe
- metodo_de_pago

Clases:

- id
- nombre
- tipo
- capacidad
- id_monitor
- id_sala

Incidencias:

- id
- fecha
- id_maquina
- id_sala

- descripcion
- estado

Ejercicio 3

Representar en smartDraw las siguientes entidades indicando en todo momento el tipo de atributo con la representación adecuada:

- Recorrido(id, estacion_origen, estacion_destino, distancia, tiempo_estimado*)
- Trayecto(id, origen, destino, tiempo_estimado, num_autobus)
- Proyecto(id, num_proyecto, nombre, cliente, presupuesto, responsable, fecha_inicio, fecha_fin, observ)
- Llamada(id, num_llamada, tlf_origen, tel_destino, fecha_hora, compannia, duracion, coste)
- Factura(id, num_factura, consumo, cliente, importe, importe_iva, importe_total, periodo)